

Matemática 4 - 2025

TP6 - Espacios Vectoriales - Transformaciones Lineales

1. Demostrar que los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con las operaciones de suma y producto por escalar usuales correspondientes a cada espacio:

- (a) R^3
- (b) Las matrices reales de 2×2
- (c) Los polinomios de grado menor o igual a 3 ($\mathcal{P}_3$). ¿El conjunto de los polinomios de grado 3, también es un espacio vectorial?

2. Decidir si los siguientes conjuntos son subespacios (justificar):

- (a) $S = \{(x, 0) : x \in R\}$
- (b) $S = \{(1, y) : y \in R\}$
- (c) $S = \{(x, y) \in R^2 : x + y = 0\}$
- (d) $S = \{(x, y) \in R^2 : x + y = 1\}$
- (e) $S = \{(x, y, z) \in R^3 : z = x - y\}$
- (f) $S = \{(x, y, z, w) \in R^4 : x + y + w = 1\}$
- (g) $S = \{(x, y, z, w) \in R^4 : x + y - w = 0, z + 3y = 0\}$
- (h) $S = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ a & c \end{pmatrix} : a, b, c \in R \right\}$

3. Decidir si los siguientes subconjuntos son generadores de R^3 :

- (a) $S = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (1, 2, 3)\}$
- (b) $S = \{(1, 0, 1); (1, 1, 1); (0, 0, 1)\}$
- (c) $S = \{(1, 0, 1); (0, 1, 0)\}$

4. Analizar si el siguiente conjunto puede generar el subespacio de las matrices simétricas de 2×2 $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

5. Dar el subespacio generado por los vectores :

- (a) $\{(1, 0, 1); (1, 1, 0)\}$
- (b) $\{(1, 1, 1); (1, -1, 0)\}$

6. Decidir si los vectores de los siguientes conjuntos son linealmente independientes:

(a) $S = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1); (1, 2, 3)\}$

(b) $S = \{(1, 0, 0); (0, 1, 0); (0, 0, 1)\}$

(c) $S = \{(1, 0); (0, 1); (2, 3)\}$

(d) $S = \{(1, -3); (1, -1)\}$

(e) $S = \{(0, 2, -1); (1, 7, 1); (1, 3, -1); (0, 0, 0)\}$

(f) $S = \{(4, 1, 0, 0); (-3, 0, 1, 0); (1, 0, 0, 1)\}$

(g) $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

(h) $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

7. Analizar si un conjunto de vectores que contiene al vector nulo puede ser linealmente independiente. Justificar.

8. Si el conjunto de vectores $M = \{u, v, w\}$ de V es linealmente independiente, mostrar que el conjunto $\{u, u + 2v, u + 2v + 3w\}$ es linealmente independiente.

9. Analizar si los siguientes conjuntos de vectores pueden ser base de R^2 .

(a) $\{(2, -1); (1, 3)\}$

(b) $\{(2, 1); (1, 1); (3, 2)\}$

(c) $\{(1, -1); (1, 0)\}$

(d) $\{(1, 2); (2, 4)\}$

10. Dar las coordenadas de $v = (1, 2)$ en los conjuntos que en el ejercicio anterior resultaron ser bases

11. Hallar una base para cada conjunto del ejercicio 3 que sea un subespacios.

12. Analizar si las siguientes aplicaciones entre espacios vectoriales son transformaciones lineales.
- (a) $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $L(x, y) = (x, y, x + y)$
 - (b) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $L(x, y, z) = (x + z, y + z)$
 - (c) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $L(x, y, z) = (x - 2, y + 3x, 1)$
 - (d) $L : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z & -x \\ y & -w \end{pmatrix}$
 - (e) $L : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & -x \\ y & 1 \end{pmatrix}$
 - (f) $L : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + z, y + w)$
 - (g) $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $L(x, y, z) = (0, 0)$
13. Hallar el núcleo e imagen de cada una de las transformaciones lineales del punto anterior y las dimensiones de cada uno de esos subespacios.
14. Mostrar que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal.
15. (a) Es la aplicación identidad una transformación lineal? en caso de serlo hallar núcleo e imagen.
 (b) Es la aplicación nula una transformación lineal? en caso de serlo hallar núcleo e imagen.
16. Sean $C = C[a, b]$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$ y $L : C \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $L(f) = \int_a^b f(x) dx$. Mostrar que L es una transformación lineal.
17. Sean $C = C[a, b]$ el espacio vectorial de las funciones continuas de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$ y sea $D : C \rightarrow C$ dado por $D(f) = f'$ (esto es, para cada función $f \in C$ el operador Derivación, D , devuelve la derivada f' de f). Mostrar que D es una transformación lineal.
18. • Hallar $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sabiendo que:
 $L(1, 0) = (1, -2)$, $L(0, 1) = (1, -1)$
 • Hallar $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sabiendo que :
 $L(1, 0, 0) = (1, 0)$, $L(0, 1, 0) = (-1, -6)$, $L(0, 0, 1) = (0, 4)$
 • Hallar $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sabiendo que:
 $L(1, 1) = (4, 2)$, $L(0, 3) = (1, 0)$
 • Hallar $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sabiendo que :
 $L(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $L(0, 1, 0) = (1, -1, 0)$, $L(-1, -1, 1) = (5, 4, 3)$

19. Hallar $L : R^3 \rightarrow R^3$ sabiendo que :

$$L(1, 1, 1) = (1, 2, 3) , L(0, 1, 0) = (1, -1, 0) , L(-1, -1, 1) = (4, 5, 6)$$

20. Hallar la matriz asociada a las siguientes transformaciones lineales en las bases indicadas:

(a) $L : R^3 \rightarrow R^2$ definida por $L(x, y, z) = (z - y, z - x)$ con las bases canónicas de R^3 y R^2 .

(b) $L : R^3 \rightarrow R^3$ definida por $L(x, y, z) = (3x + z, y - x, 2z + 2y)$ con la base canónica de R^3 .

(c) $L : R^{2 \times 2} \rightarrow R^2$ definida por $L \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x + y, z + w)$ con B la base canónica de las matrices de $R^{2 \times 2}$ y $B_1 = \{(1, 1); (-1, 5)\}$ una base de R^2 .